

# TJ\_MODUL\_04

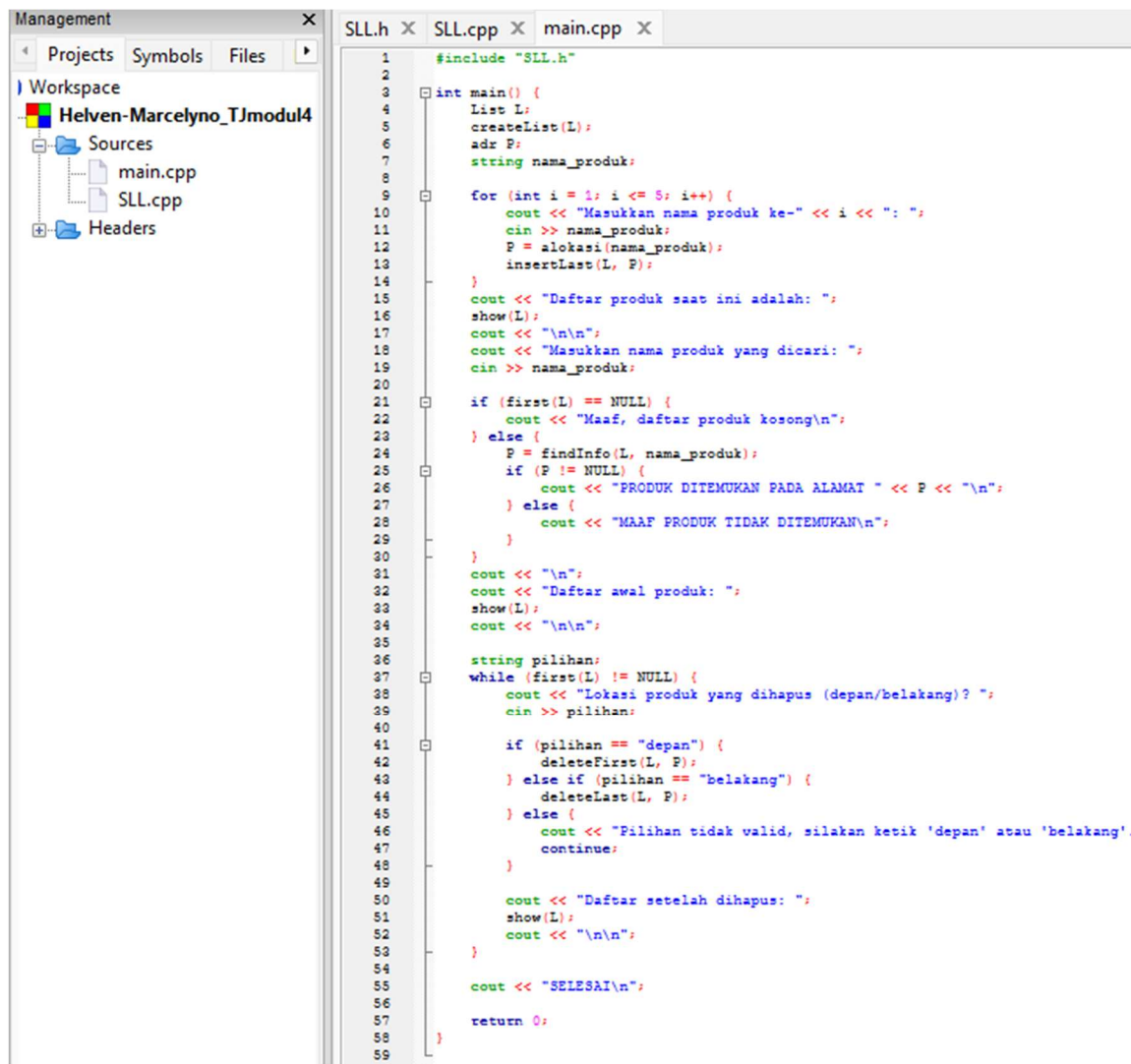
Nama : Helven Marcelyno Aldy Dwy Anggara

NIM : 108092500012

Kelas : IT-08-02

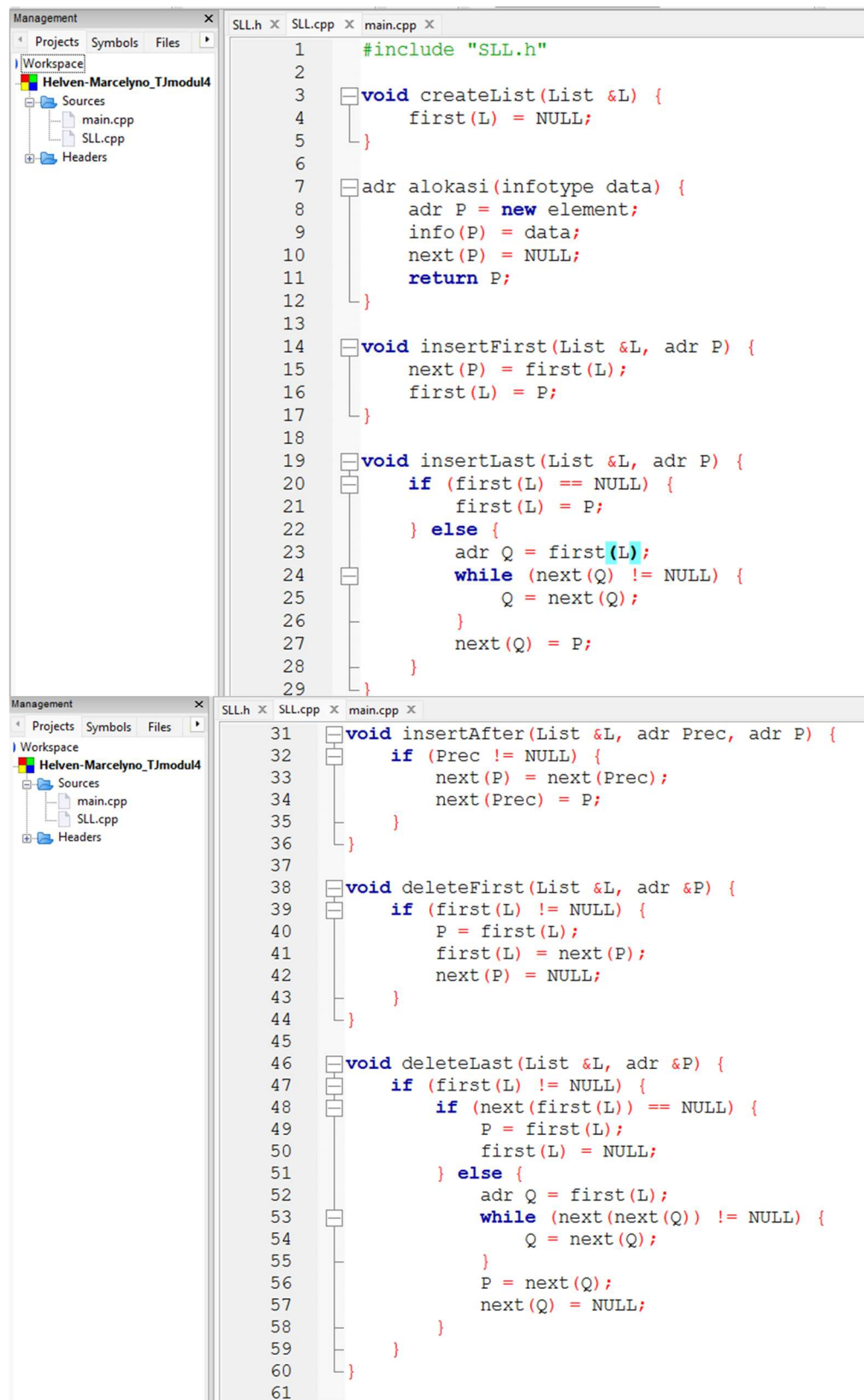
## FILE CODEBLOCKS

### 1. Main.cpp



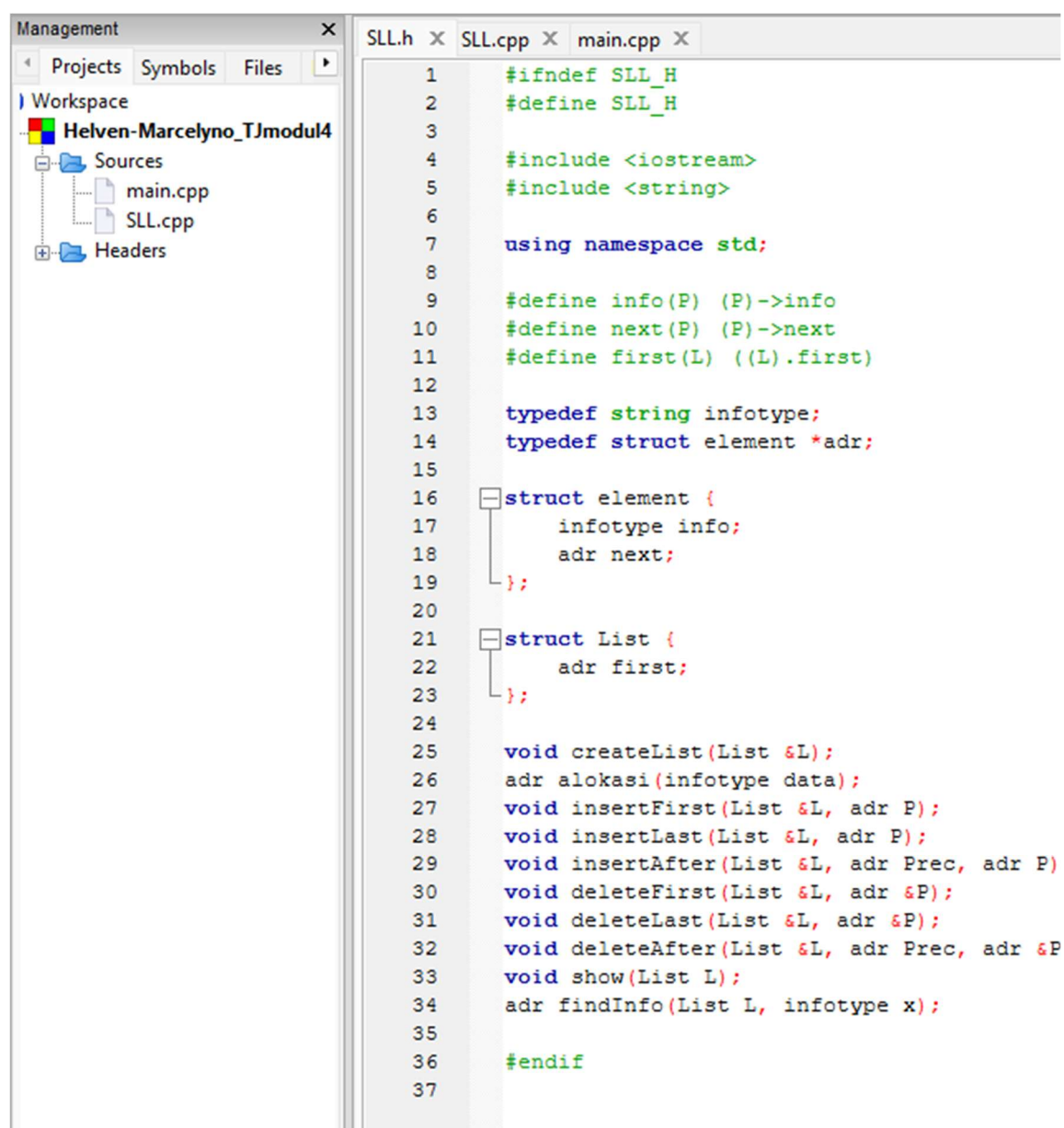
```
1 #include "SLL.h"
2
3 int main() {
4     List L;
5     createList(L);
6     adr P;
7     string nama_produk;
8
9     for (int i = 1; i <= 5; i++) {
10         cout << "Masukkan nama produk ke-" << i << ": ";
11         cin >> nama_produk;
12         P = alokasi(nama_produk);
13         insertLast(L, P);
14     }
15     cout << "Daftar produk saat ini adalah: ";
16     show(L);
17     cout << "\n\n";
18     cout << "Masukkan nama produk yang dicari: ";
19     cin >> nama_produk;
20
21     if (first(L) == NULL) {
22         cout << "Maaf, daftar produk kosong\n";
23     } else {
24         P = findInfo(L, nama_produk);
25         if (P != NULL) {
26             cout << "PRODUK DITEMUKAN PADA ALAMAT " << P << "\n";
27         } else {
28             cout << "MAAF PRODUK TIDAK DITEMUKAN\n";
29         }
30     }
31     cout << "\n";
32     cout << "Daftar awal produk: ";
33     show(L);
34     cout << "\n\n";
35
36     string pilihan;
37     while (first(L) != NULL) {
38         cout << "Lokasi produk yang dihapus (depan/belakang)? ";
39         cin >> pilihan;
40
41         if (pilihan == "depan") {
42             deleteFirst(L, P);
43         } else if (pilihan == "belakang") {
44             deleteLast(L, P);
45         } else {
46             cout << "Pilihan tidak valid, silakan ketik 'depan' atau 'belakang'.";
47             continue;
48         }
49
50         cout << "Daftar setelah dihapus: ";
51         show(L);
52         cout << "\n\n";
53     }
54
55     cout << "SELESAI\n";
56
57     return 0;
58 }
```

## 2. SLL.cpp



```
1  #include "SLL.h"
2
3  void createList(List &L) {
4      first(L) = NULL;
5  }
6
7  adr alokasi(infotype data) {
8      adr P = new element;
9      info(P) = data;
10     next(P) = NULL;
11     return P;
12 }
13
14 void insertFirst(List &L, adr P) {
15     next(P) = first(L);
16     first(L) = P;
17 }
18
19 void insertLast(List &L, adr P) {
20     if (first(L) == NULL) {
21         first(L) = P;
22     } else {
23         adr Q = first(L);
24         while (next(Q) != NULL) {
25             Q = next(Q);
26         }
27         next(Q) = P;
28     }
29 }
30
31 void insertAfter(List &L, adr Prec, adr P) {
32     if (Prec != NULL) {
33         next(P) = next(Prec);
34         next(Prec) = P;
35     }
36 }
37
38 void deleteFirst(List &L, adr &P) {
39     if (first(L) != NULL) {
40         P = first(L);
41         first(L) = next(P);
42         next(P) = NULL;
43     }
44 }
45
46 void deleteLast(List &L, adr &P) {
47     if (first(L) != NULL) {
48         if (next(first(L)) == NULL) {
49             P = first(L);
50             first(L) = NULL;
51         } else {
52             adr Q = first(L);
53             while (next(next(Q)) != NULL) {
54                 Q = next(Q);
55             }
56             P = next(Q);
57             next(Q) = NULL;
58         }
59     }
60 }
61
```

### 3. SLL.h



The screenshot displays a code editor with a project named "Helven-Marcelyno\_TJmodul4". The project structure shows a "Sources" folder containing "main.cpp" and "SLL.cpp", and a "Headers" folder. The "SLL.h" file is open in the editor, showing the following code:

```
1  #ifndef SLL_H
2  #define SLL_H
3
4  #include <iostream>
5  #include <string>
6
7  using namespace std;
8
9  #define info(P) (P)->info
10 #define next(P) (P)->next
11 #define first(L) ((L).first)
12
13 typedef string infotype;
14 typedef struct element *adr;
15
16 struct element {
17     infotype info;
18     adr next;
19 };
20
21 struct List {
22     adr first;
23 };
24
25 void createList(List &L);
26 adr alokasi(infotype data);
27 void insertFirst(List &L, adr P);
28 void insertLast(List &L, adr P);
29 void insertAfter(List &L, adr Prec, adr P)
30 void deleteFirst(List &L, adr &P);
31 void deleteLast(List &L, adr &P);
32 void deleteAfter(List &L, adr Prec, adr &P
33 void show(List L);
34 adr findInfo(List L, infotype x);
35
36 #endif
37
```

# HASIL CODE & RUN

## 1. Jika Mencari Mouse

```
D:\Tugas\semester-3\struktur x + v
Masukkan nama produk ke-1: Laptop
Masukkan nama produk ke-2: Mouse
Masukkan nama produk ke-3: Keyboard
Masukkan nama produk ke-4: Monitor
Masukkan nama produk ke-5: Printer
Daftar produk saat ini adalah: Laptop, Mouse, Keyboard, Monitor, Printer

Masukkan nama produk yang dicari: Mouse
PRODUK DITEMUKAN PADA ALAMAT 0x206e5ac4bd0

Daftar awal produk: Laptop, Mouse, Keyboard, Monitor, Printer

Lokasi produk yang dihapus (depan/belakang)? depan
Daftar setelah dihapus: Mouse, Keyboard, Monitor, Printer

Lokasi produk yang dihapus (depan/belakang)? belakang
Daftar setelah dihapus: Mouse, Keyboard, Monitor

Lokasi produk yang dihapus (depan/belakang)? depan
Daftar setelah dihapus: Keyboard, Monitor

Lokasi produk yang dihapus (depan/belakang)? belakang
Daftar setelah dihapus: Keyboard

Lokasi produk yang dihapus (depan/belakang)? depan
Daftar setelah dihapus: Daftar produk kosong

SELESAI

Process returned 0 (0x0)   execution time : 128.776 s
Press any key to continue.
|
```

## 2. Jika Mencari Tablet

```
D:\Tugas\semester-3\struktur x + v
Masukkan nama produk ke-1: Laptop
Masukkan nama produk ke-2: Mouse
Masukkan nama produk ke-3: Keyboard
Masukkan nama produk ke-4: Monitor
Masukkan nama produk ke-5: Printer
Daftar produk saat ini adalah: Laptop, Mouse, Keyboard, Monitor, Printer

Masukkan nama produk yang dicari: Tablet
MAAF PRODUK TIDAK DITEMUKAN

Daftar awal produk: Laptop, Mouse, Keyboard, Monitor, Printer

Lokasi produk yang dihapus (depan/belakang)? depan
Daftar setelah dihapus: Mouse, Keyboard, Monitor, Printer

Lokasi produk yang dihapus (depan/belakang)? belakang
Daftar setelah dihapus: Mouse, Keyboard, Monitor

Lokasi produk yang dihapus (depan/belakang)? depan
Daftar setelah dihapus: Keyboard, Monitor

Lokasi produk yang dihapus (depan/belakang)? belakang
Daftar setelah dihapus: Keyboard

Lokasi produk yang dihapus (depan/belakang)? depan
Daftar setelah dihapus: Daftar produk kosong

SELESAI

Process returned 0 (0x0)   execution time : 57.178 s
Press any key to continue.
|
```